

サンプル教科書

最小二乗法入門
yomiyasu on 比較用

2026年10月版（動作確認用サンプル）

目次

サンプル教科書 基礎編 — 最小二乗法入門

第1章 直線を当てはめる — 誤差を最小にする

サンプル教科書 応用編 — 行列で解く

第2章 正規方程式 — 行列表現

サンプル教科書 基礎編 — 最小二乗法入門

本編では最小二乗法の基礎を扱います。読み終わると、直線の当てはめを自分で導出できるようになります。

対象	バージョン	備考
NumPy	2.x	2026年10月時点

第1章 直線を当てはめる — 誤差を最小にする

1.1 なぜ最小二乗法を学ぶのか

回帰分析は、データの傾向を式で表すことから始まります。「どの直線が一番よいか」を数式で決められる点が、この手法の強みです。

最小二乗法は、誤差の二乗和を最小にする直線を求める手法です。最小にする量は次の式で表します。

$$S(a,b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

S は a と b の二次関数なので、必ず最小値を持ちます。

誤差を二乗すると、正の誤差と負の誤差が打ち消し合いません。

基本例題 1 直線の当てはめ

★★★★☆

3点 $(0, 1), (1, 3), (2, 5)$ に直線 $y = ax + b$ を当てはめよ。

指針

S を a, b で偏微分して 0 とおく。CHART: 偏微分して連立方程式を解く

解答

$a = 2, b = 1$ が得られる。実際、全ての点が直線上にあるため $S = 0$ となる。■

練習 1

3点 $(0, 2), (1, 3), (2, 4)$ について同様に求めよ。

サンプル教科書 応用編 — 行列で解く

本編では、最小二乗法を行列で書き直します。基礎編を読んでいることを前提にします。

第2章 正規方程式 — 行列表現

2.1 解の閉じた形

計画行列を X 、観測ベクトルを $\mathbf{y}$ とすると、係数ベクトル $\boldsymbol{\beta}$ は次の式で求まります。

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$$

この式は、線形回帰の計算の基本形です。 $X^T X$ が正則でないと逆行列が存在せず、解が一つに決まりません。説明変数どうしが強く相関する多重共線性があると、この状態に近づきます。

```
import numpy as np
beta = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y) # $ はここでは数式扱いされない
```